

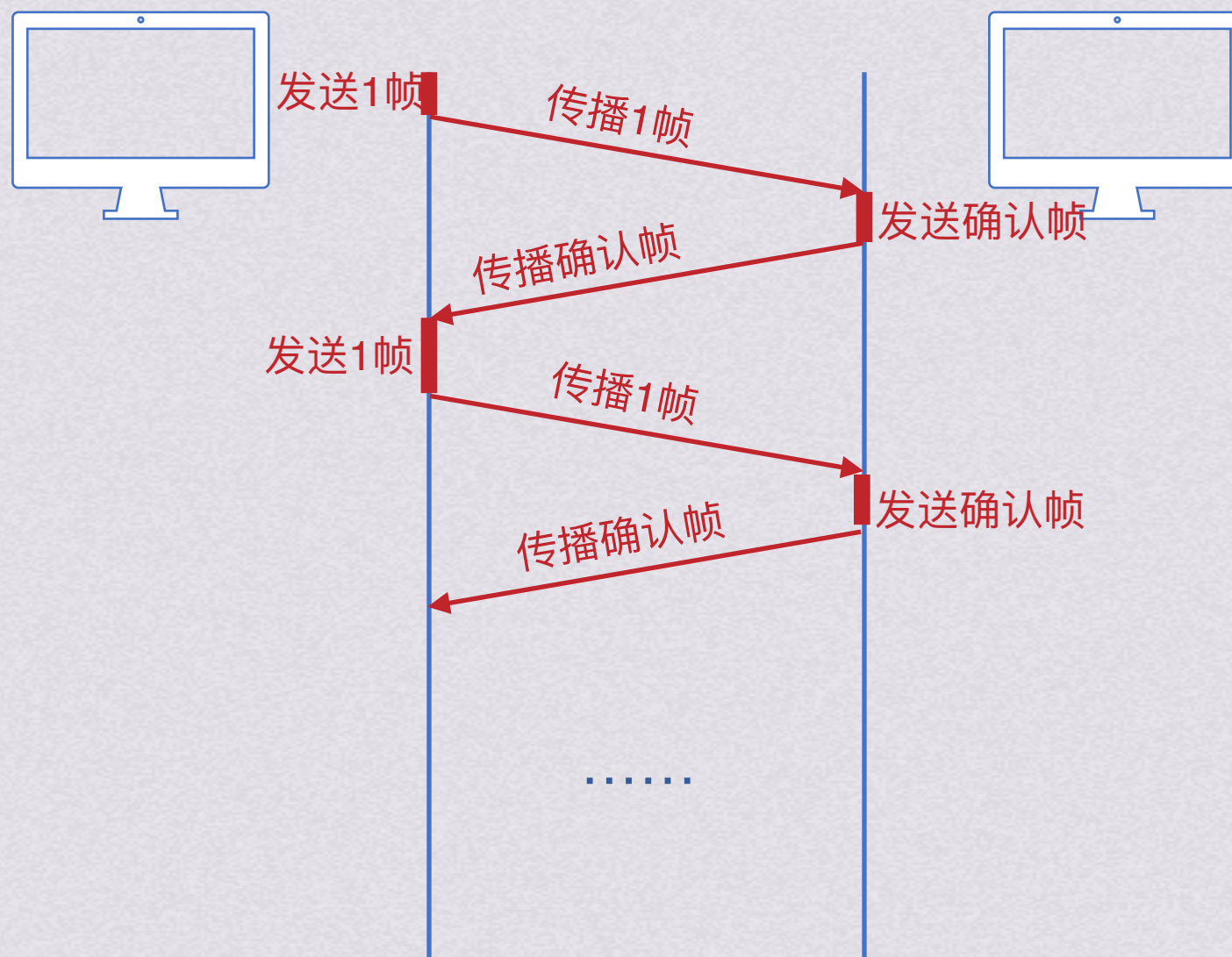
bok25

基
礎

課、計算機網絡



1. 一个信道的数据传输速率为4kb/s，单向传播时延为30ms，若使停止-等待协议的信道最大利用率达到80%，则要求的数据帧长至少为

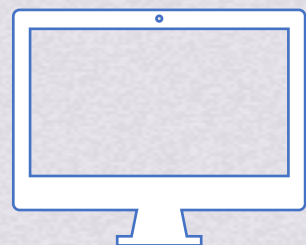


停-等协议



1. 一个信道的数据传输速率为4kb/s，单向传播时延为30ms，若使停止-等待协议的信道最大利用率达到80%，则要求的数据帧长至少为

设帧长至少为x比特，发送1帧的时间就是 $\frac{xb}{4kb/s}$



耗时 $\frac{xb}{4kb/s}$

发送1帧

传播1帧

发送确认帧

传播确认帧

耗时 $\frac{xb}{4kb/s}$

发送1帧

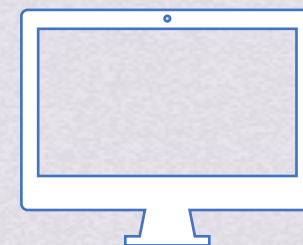
传播1帧

发送确认帧

传播确认帧

.....

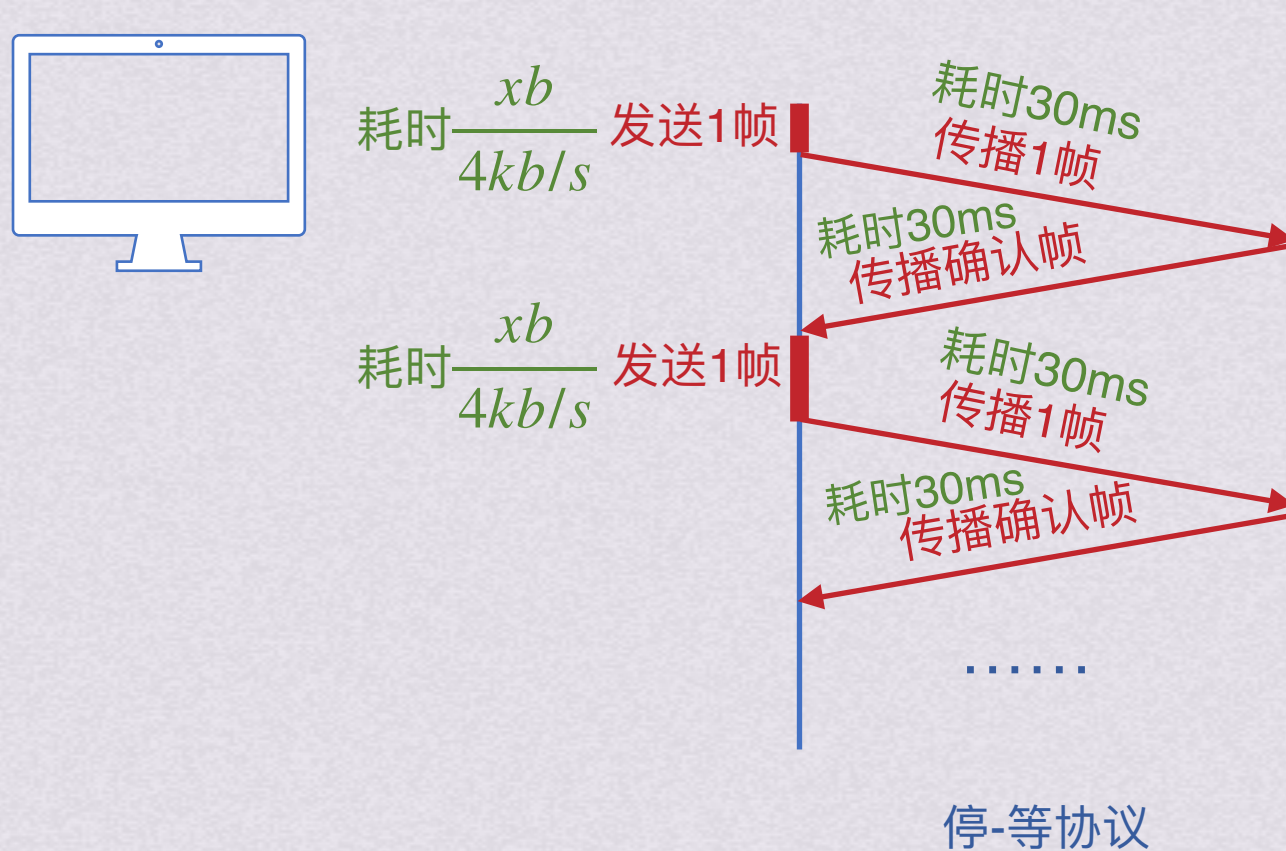
停-等协议





1. 一个信道的数据传输速率为4kb/s，单向传播时延为30ms，若使停止-等待协议的信道最大利用率达到80%，则要求的数据帧长至少为

设帧长至少为x比特，发送1帧的时间就是 $\frac{xb}{4kb/s}$



信道利用率=发送数据时间/发送周期
忽略确认帧时延的情况下

$$\text{停等协议中信道利用率} = \frac{T}{T + RTT}$$

$$\frac{\frac{x}{4k}}{\frac{x}{4k} + 2 * 30ms} = 80\%$$

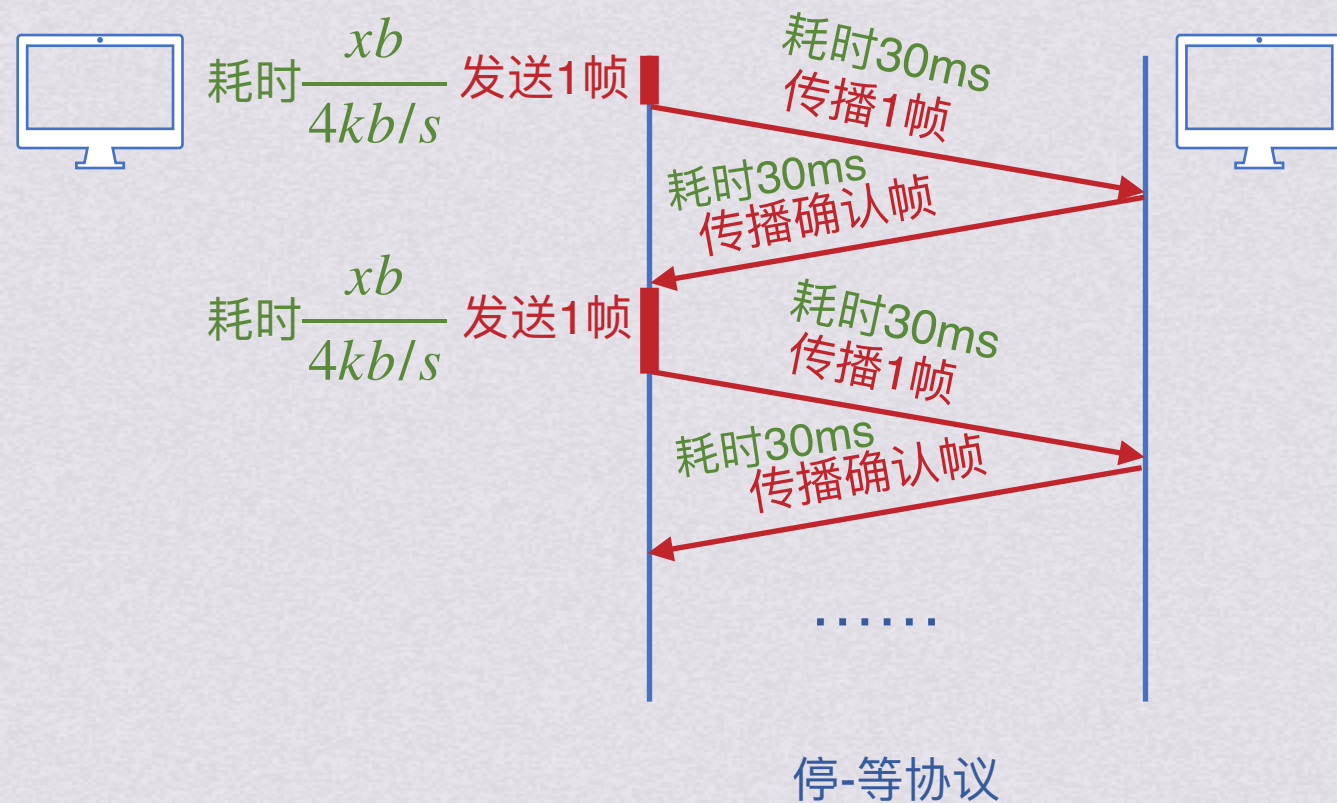
$$\frac{x}{4k} = \frac{0.8x}{4k} + 60ms * 0.8$$



1. 一个信道的数据传输速率为4kb/s，单向传播时延为30ms，若使停止-等待协议的信道最大利用率达到80%，则要求的数据帧长至少为

960比特

设帧长至少为x比特，发送1帧的时间就是 $\frac{xb}{4kb/s}$



信道利用率=发送数据时间/发送周期
忽略确认帧时延的情况下

$$\text{停等协议中信道利用率} = \frac{T}{T + RTT}$$

$$\frac{\frac{x}{4k}}{\frac{x}{4k} + 2 * 30ms} = 80\%$$

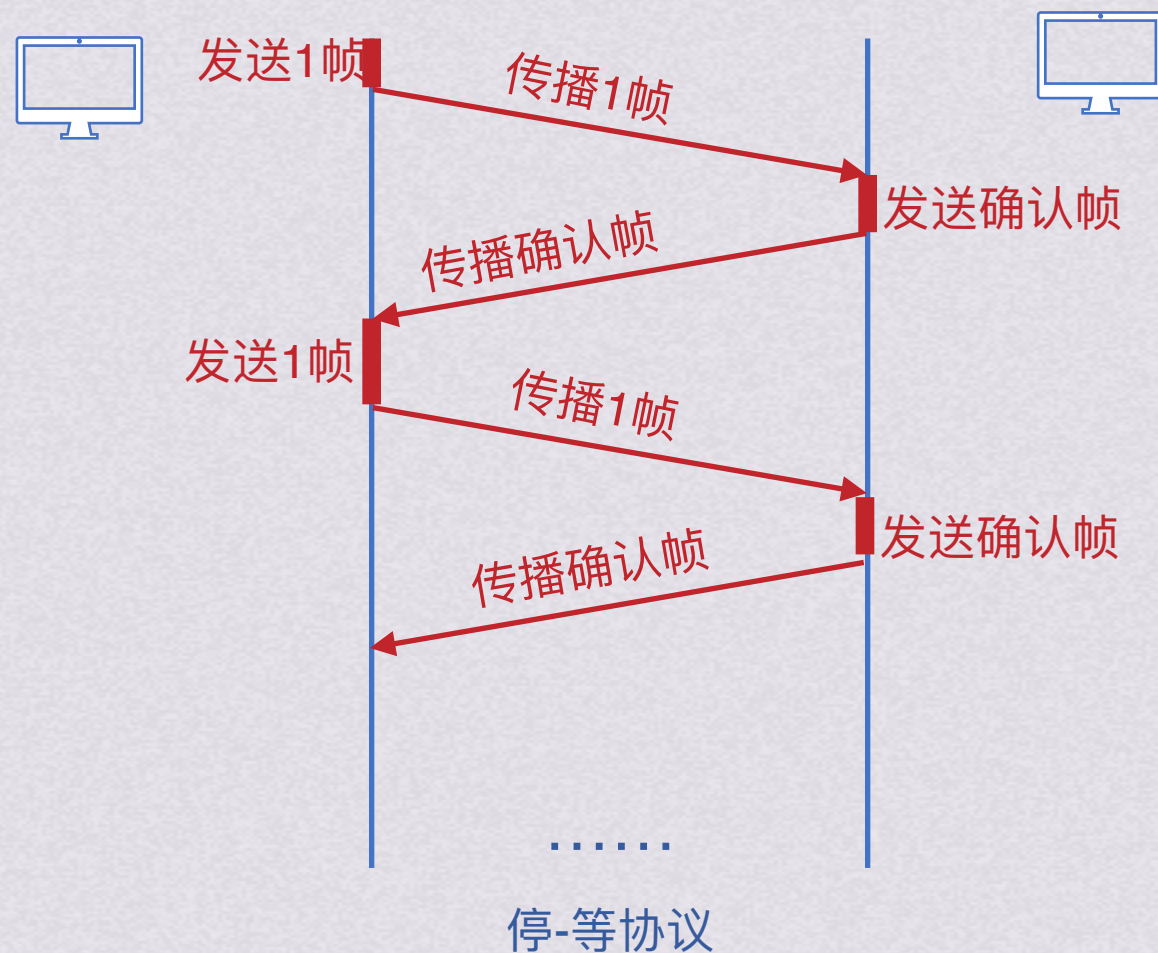
$$\frac{x}{4k} = \frac{0.8x}{4k} + 60ms * 0.8$$

$$\frac{0.2x}{4k} = 48ms = 0.048s$$

$$x = \frac{0.048s * 4k}{0.2} = 960$$

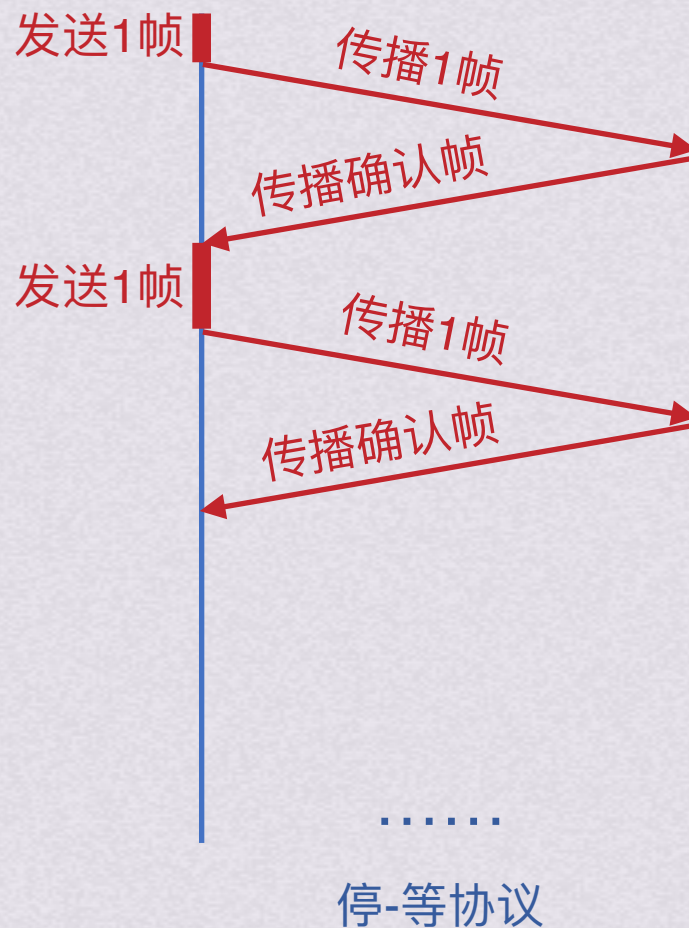


2.主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是6kb/s，单向传播时延是100ms，忽略确认帧的发送时延。若信道的利用率是40%，则数据帧的长度是？



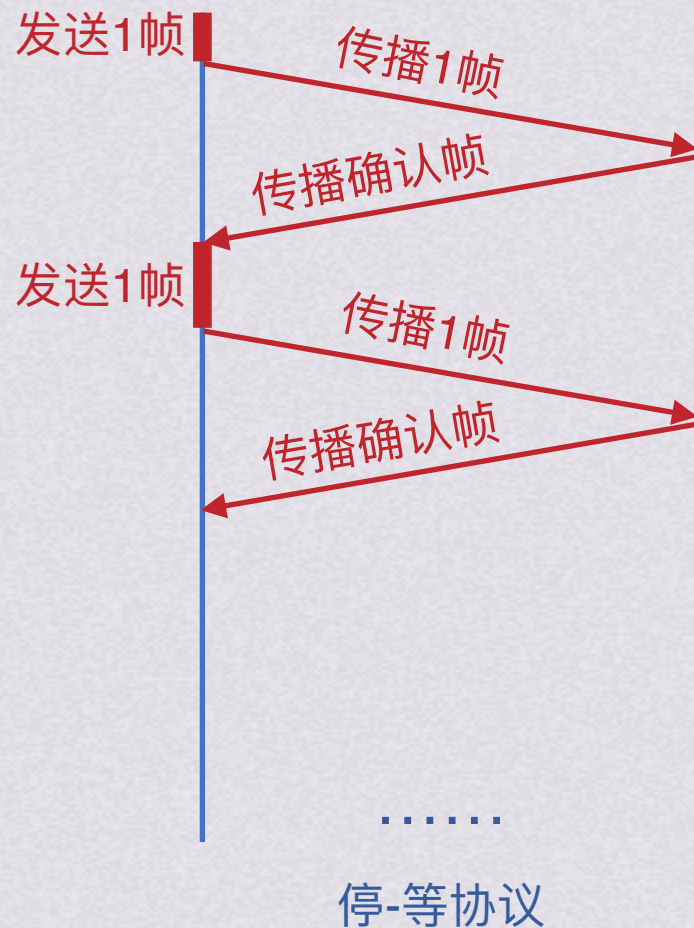


2.主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是6kb/s，单向传播时延是100ms，忽略确认帧的发送时延。若信道的利用率是40%，则数据帧的长度是？





2.主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是6kb/s，单向传播时延是100ms，忽略确认帧的发送时延。若信道的利用率是40%，则数据帧的长度是？



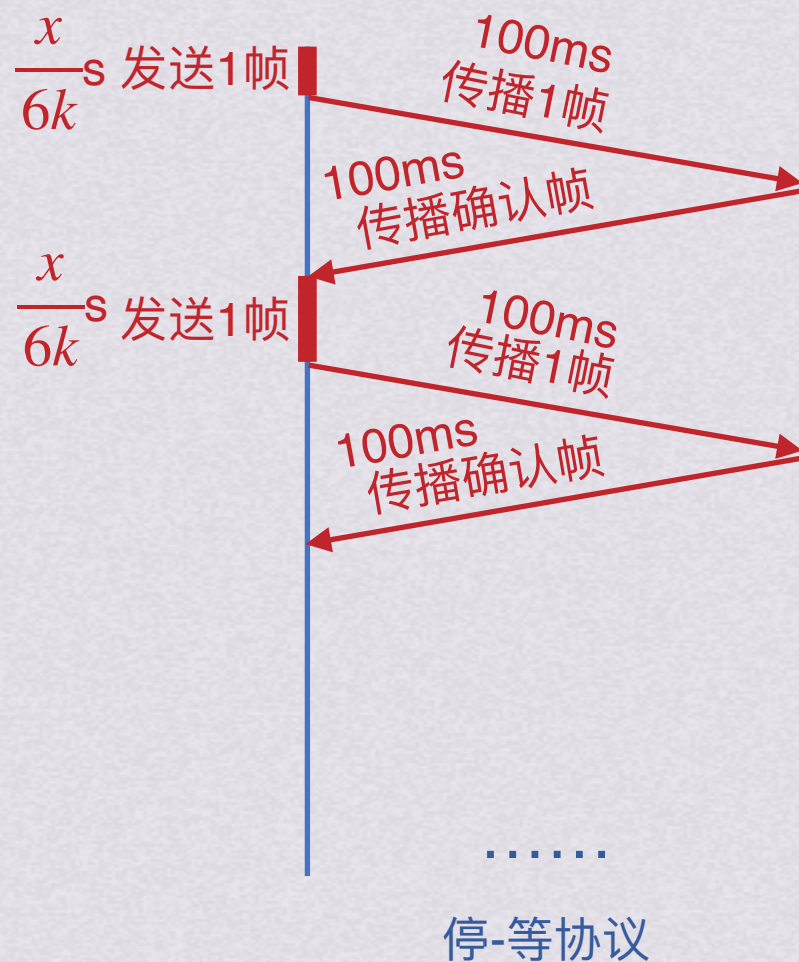
设数据帧长度 x bit

发送1帧的时间就是 $\frac{x}{6k}$ s

单向传播时延100ms，双向200ms



2.主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是6kb/s，单向传播时延是100ms，忽略确认帧的发送时延。若信道的利用率是40%，则数据帧的长度是？



设数据帧长度 x bit

发送1帧的时间就是 $\frac{x}{6k}$ s

单向传播时延100ms，双向200ms

信道占用率= $\frac{\text{发送数据的时间}}{\text{总时间}}$

$$\frac{\frac{x}{6k}s}{\frac{x}{6k}s + 200ms} = 40\%$$

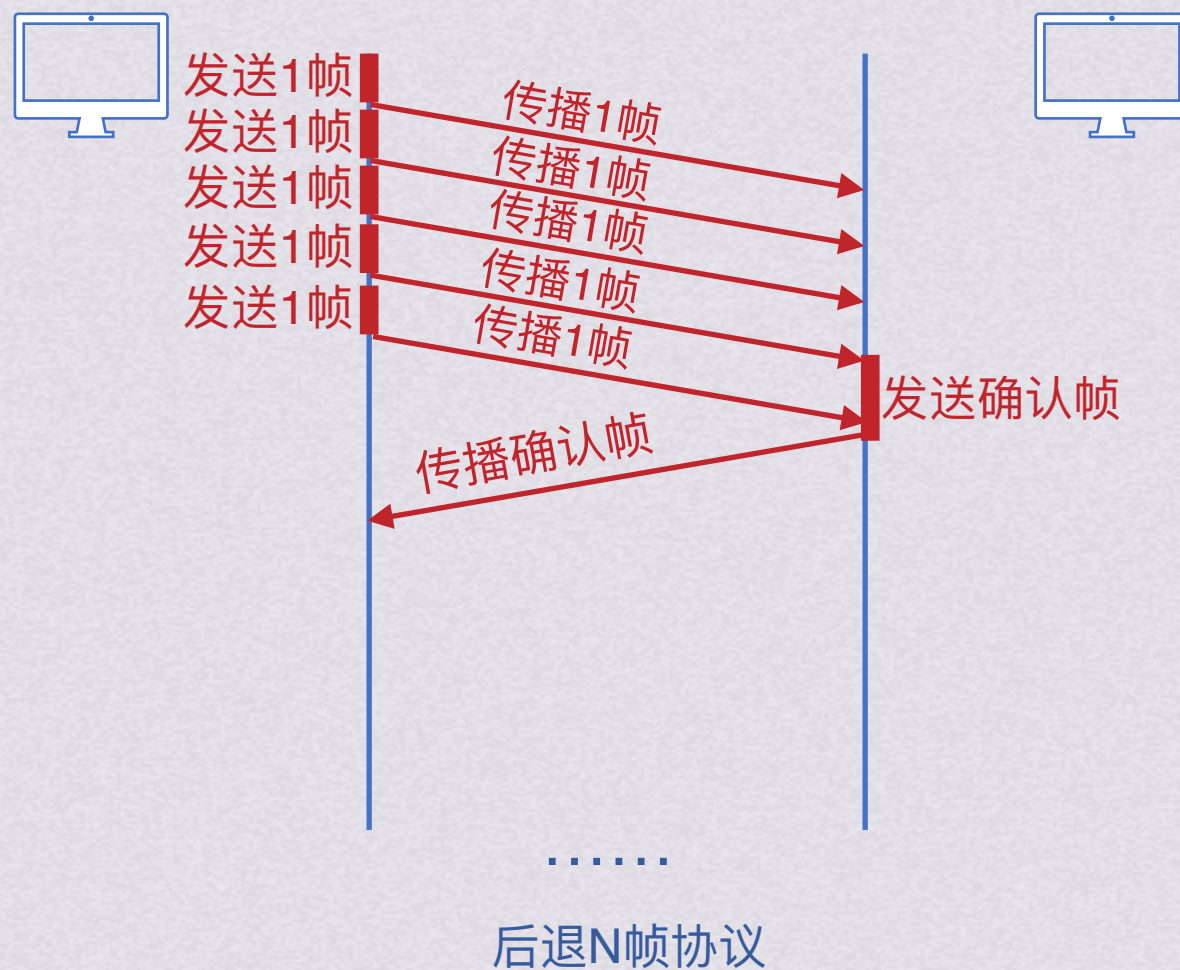
$$\frac{x}{6k} = \frac{0.4x}{6k} + 80ms$$

$$\frac{0.6x}{6k} = 80ms = 0.08s$$

$$\frac{0.1x}{1k} = 0.08s \quad x=800$$

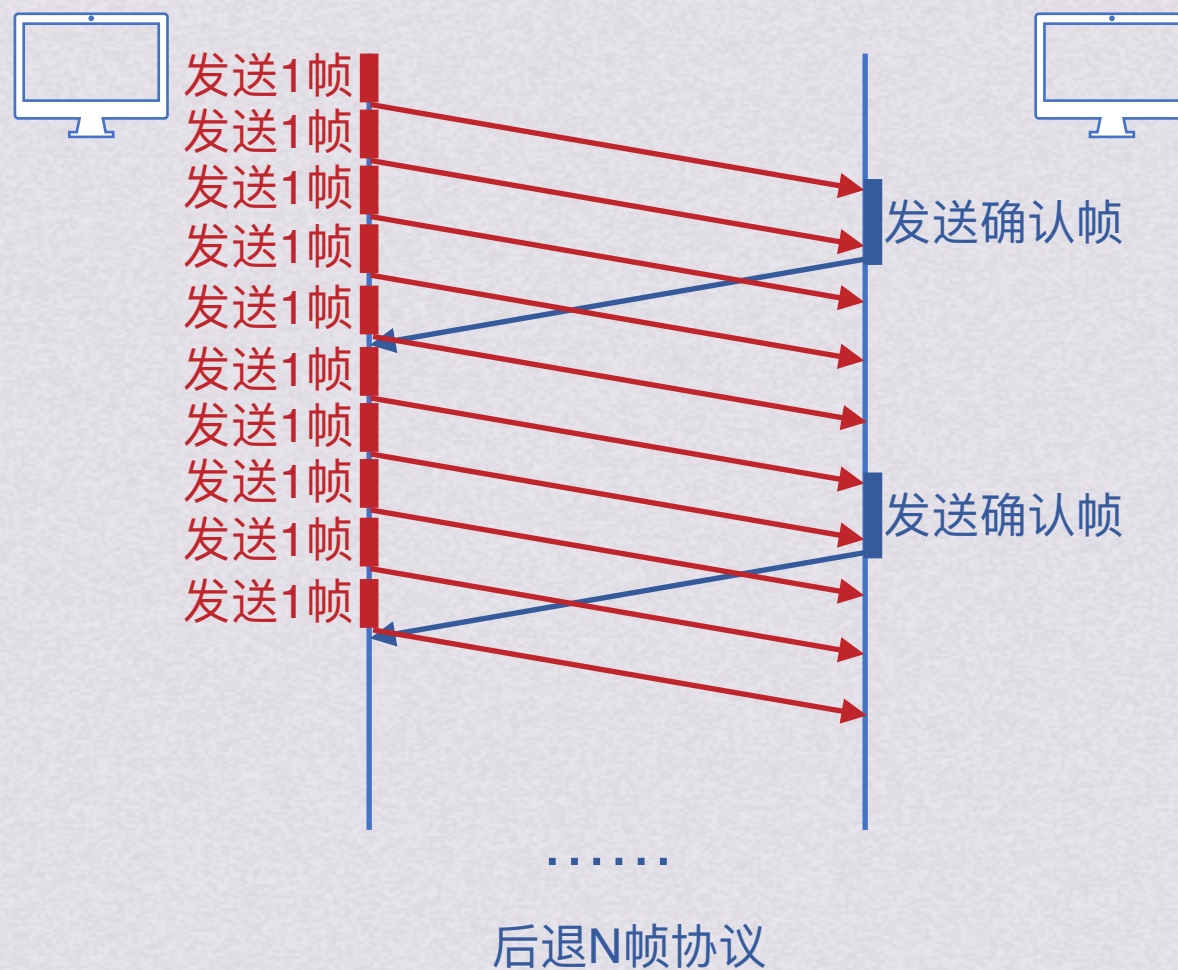


3.假设两台主机之间采用后退N帧协议传输数据，数据传输速率为16kb/s，单向传播时延为250ms，数据帧的长度是128字节，确认帧的长度也是128字节，为使信道利用率达到最高，则帧序号的比特数至少是？





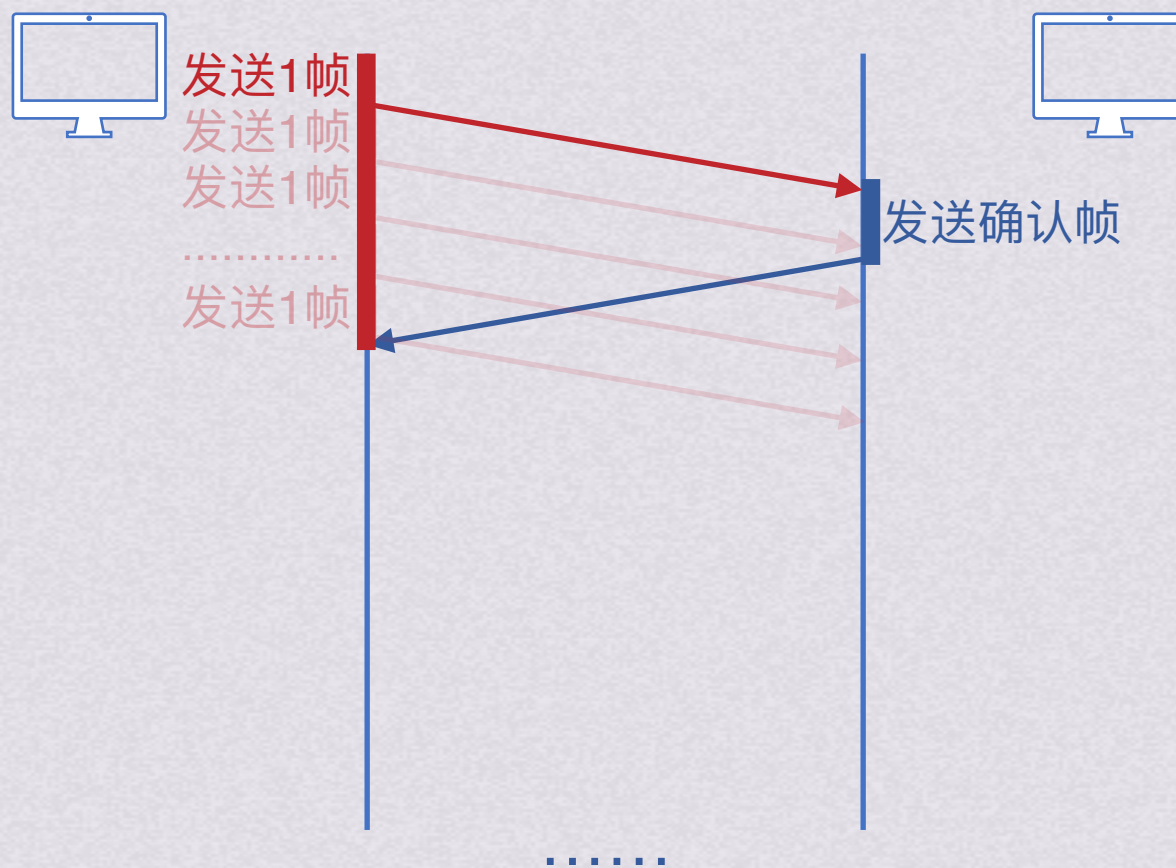
3.假设两台主机之间采用后退N帧协议传输数据，数据传输速率为16kb/s，单向传播时延为250ms，数据帧的长度是128字节，确认帧的长度也是128字节，为使信道利用率达到最高，则帧序号的比特数至少是？





3.假设两台主机之间采用后退N帧协议传输数据，数据传输速率为16kb/s，单向传播时延为250ms，数据帧的长度是128字节，确认帧的长度也是128字节，为使信道利用率达到最高，则帧序号的比特数至少是？

在这个周期内，发送窗口要足够让发送方一直发有效数据才行



后退N帧协议



3.假设两台主机之间采用后退N帧协议传输数据，数据传输速率为16kb/s，单向传播时延为250ms，数据帧的长度是128字节，确认帧的长度也是128字节，为使信道利用率达到最高，则帧序号的比特数至少是？

在这个周期内，发送窗口要足够让发送方一直发有效数据才行

$$\text{发送1帧的时间} = \frac{128B}{16kb/s} = \frac{128 \times 8b}{16kb/s} = 0.064s$$

发送1帧
发送1帧
发送1帧
.....
发送1帧

单向传播时延250ms

发送确认帧

$$\begin{aligned} \text{发送确认帧的时间} &= \text{发送1帧的时间} \\ &= \frac{128B}{16kb/s} = \frac{128 \times 8b}{16kb/s} = 0.064s \end{aligned}$$

单向传播时延250ms

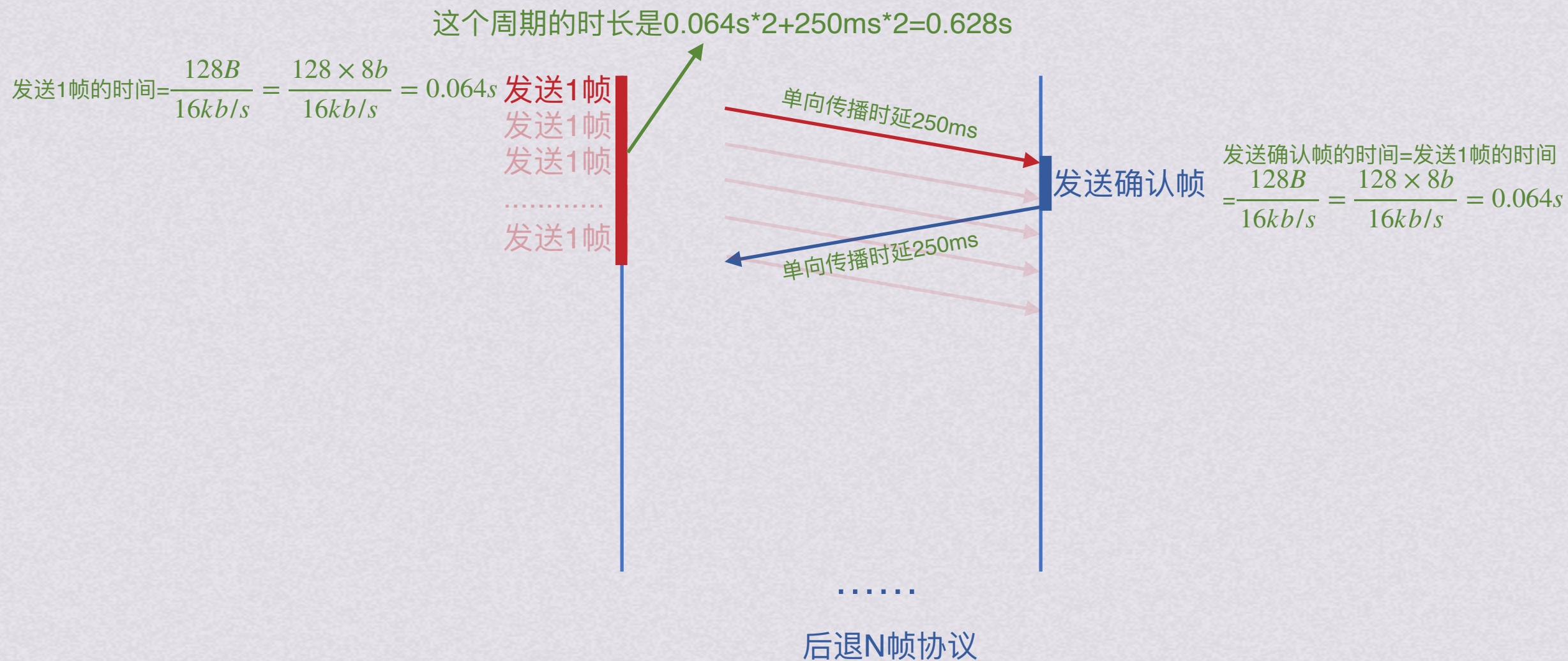
.....

后退N帧协议



3.假设两台主机之间采用后退N帧协议传输数据，数据传输速率为16kb/s，单向传播时延为250ms，数据帧的长度是128字节，确认帧的长度也是128字节，为使信道利用率达到最高，则帧序号的比特数至少是？

在这个周期内，发送窗口要足够让发送方一直发有效数据才行



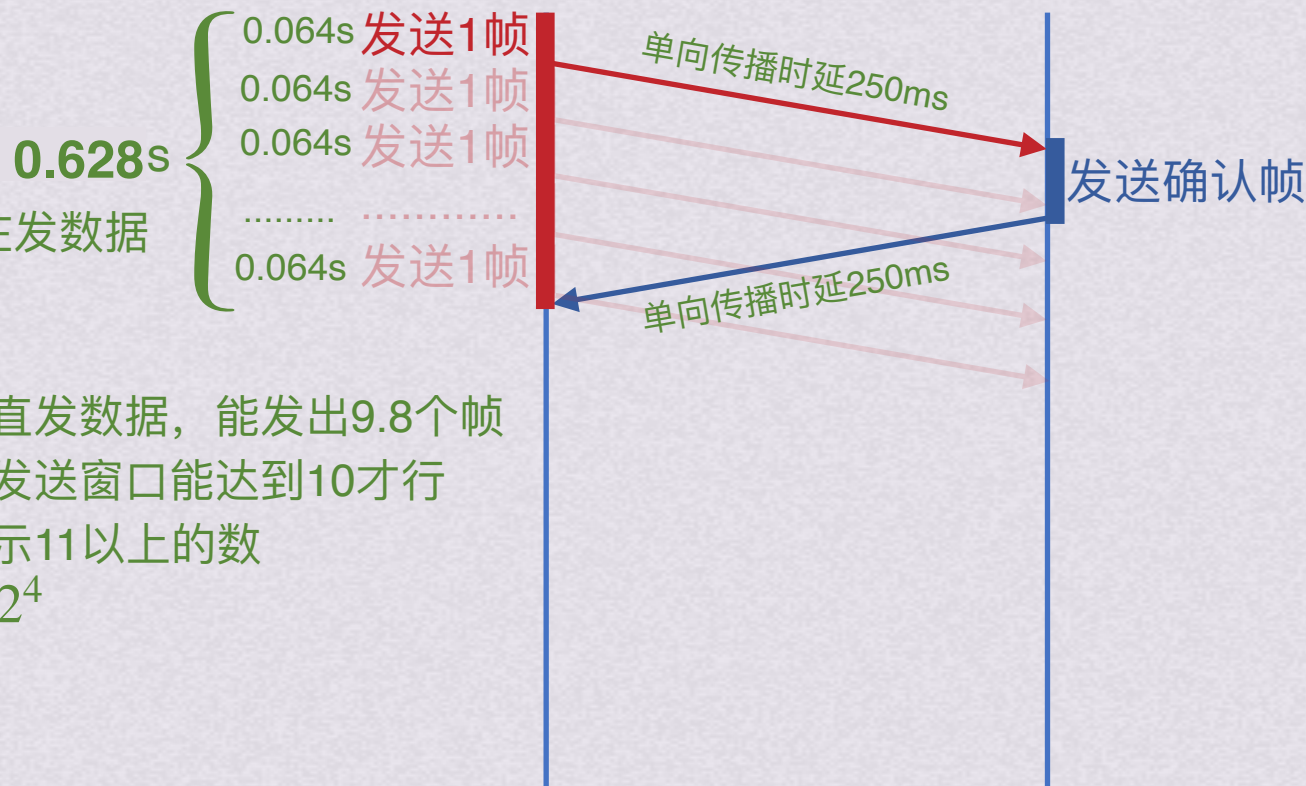


3.假设两台主机之间采用后退N帧协议传输数据，数据传输速率为16kb/s，单向传播时延为250ms，数据帧的长度是128字节，确认帧的长度也是128字节，为使信道利用率达到最高，则帧序号的比特数至少是？

4比特

在这个周期内，发送窗口要足够让发送方一直发有效数据才行

这个周期的时长是 $0.064s \times 2 + 250ms \times 2 = 0.628s$



$$\begin{aligned} \text{发送确认帧的时间} &= \text{发送1帧的时间} \\ &= \frac{128B}{16kb/s} = \frac{128 \times 8b}{16kb/s} = 0.064s \end{aligned}$$

在0.628s内必须一直在发数据

$$\frac{0.628}{0.064} = 9.8125$$

所以这个周期内如果一直发数据，能发出9.8个帧

那么实际上我们就要让发送窗口能达到10才行

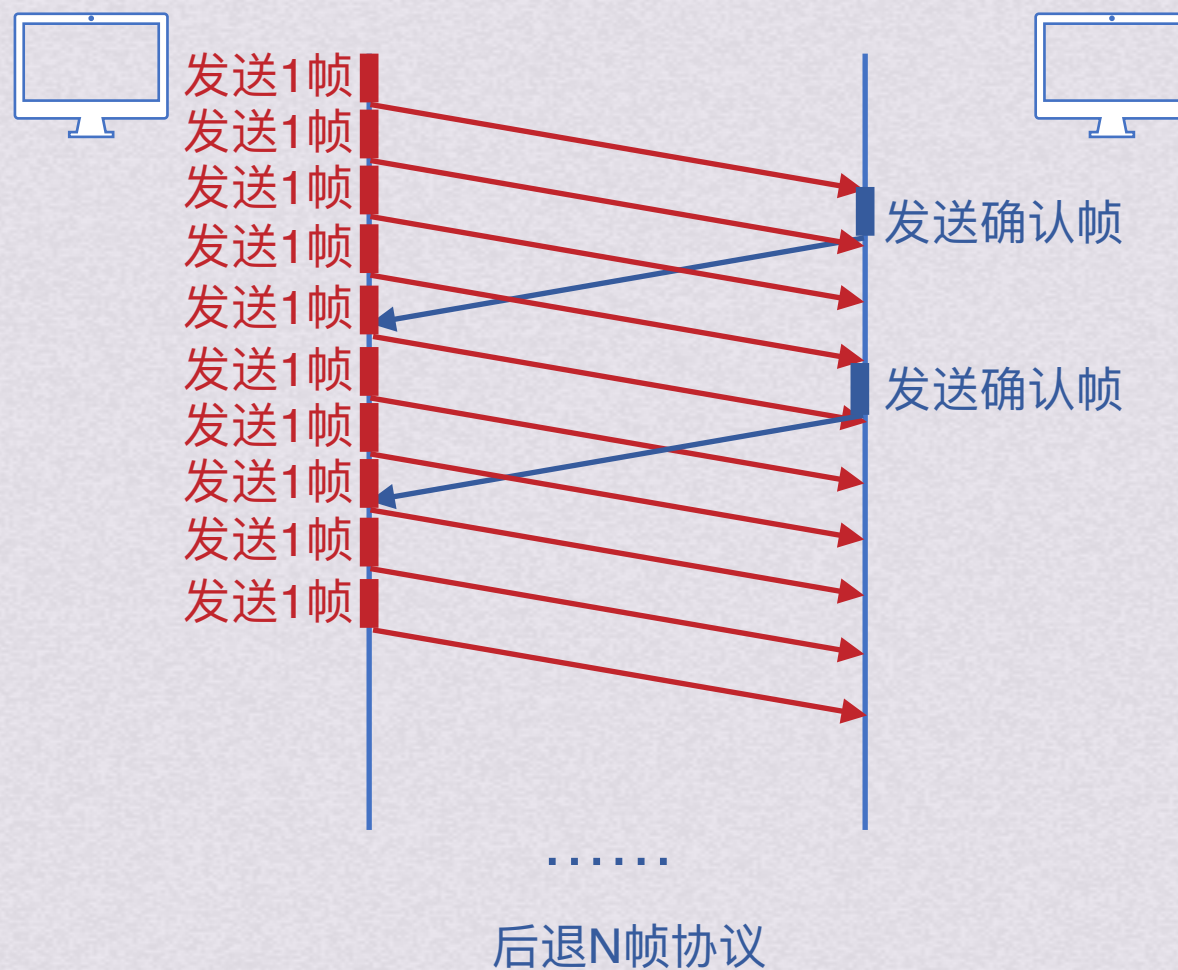
那么比特序列需要能表示11以上的数

$$2^3 = 8 < 11 < 16 = 2^4$$

所以需要4bit



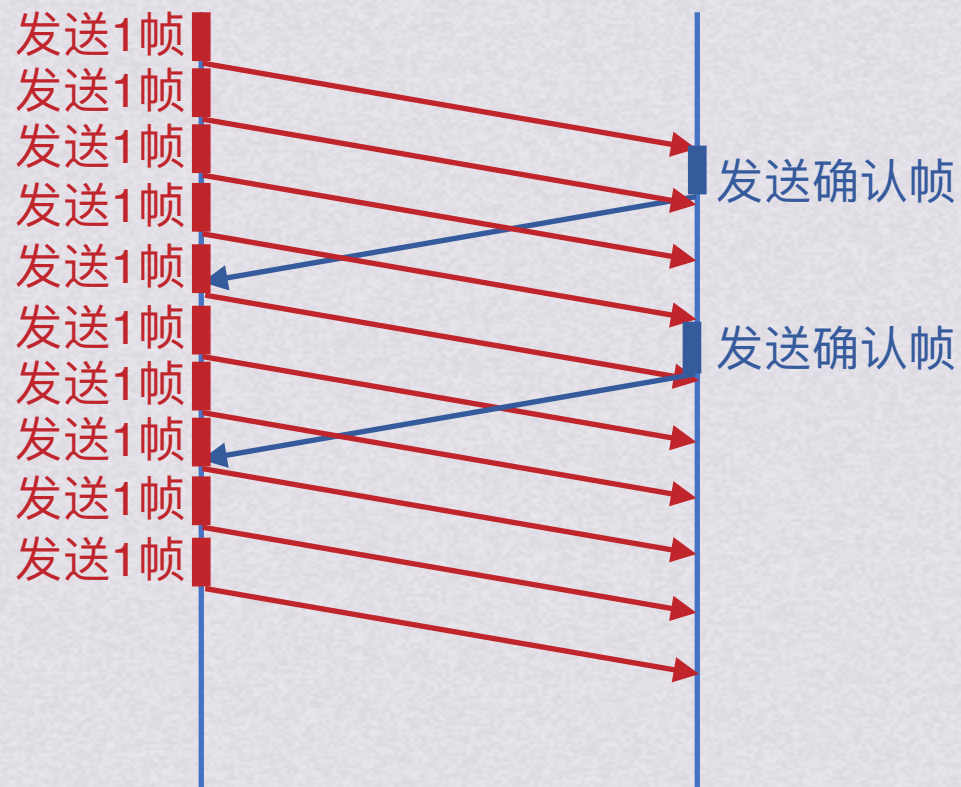
4.两台主机之间的数据链路层采用后退N帧协议(GBN)传输数据，数据传输速率为16kb/s，单向传播时延270ms，数据帧长是128~512字节，接收方总是以数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为？





4. 两台主机之间的数据链路层采用后退N帧协议(GBN)传输数据，数据传输速率为16kb/s，单向传播时延270ms，数据帧长是128~512字节，接收方总是以数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为？

情况一：假设数据帧全是512B



后退N帧协议

发送1帧(数据帧、确认帧)时间为 $\frac{512 * 8b}{16kb/s} = \frac{2^{12}}{16k} s \approx 0.25s$

发送数据帧+确认帧时延时间为 $0.25s * 2 = 0.5s$

来回传播时延 = $270ms * 2 = 540ms = 0.54s$

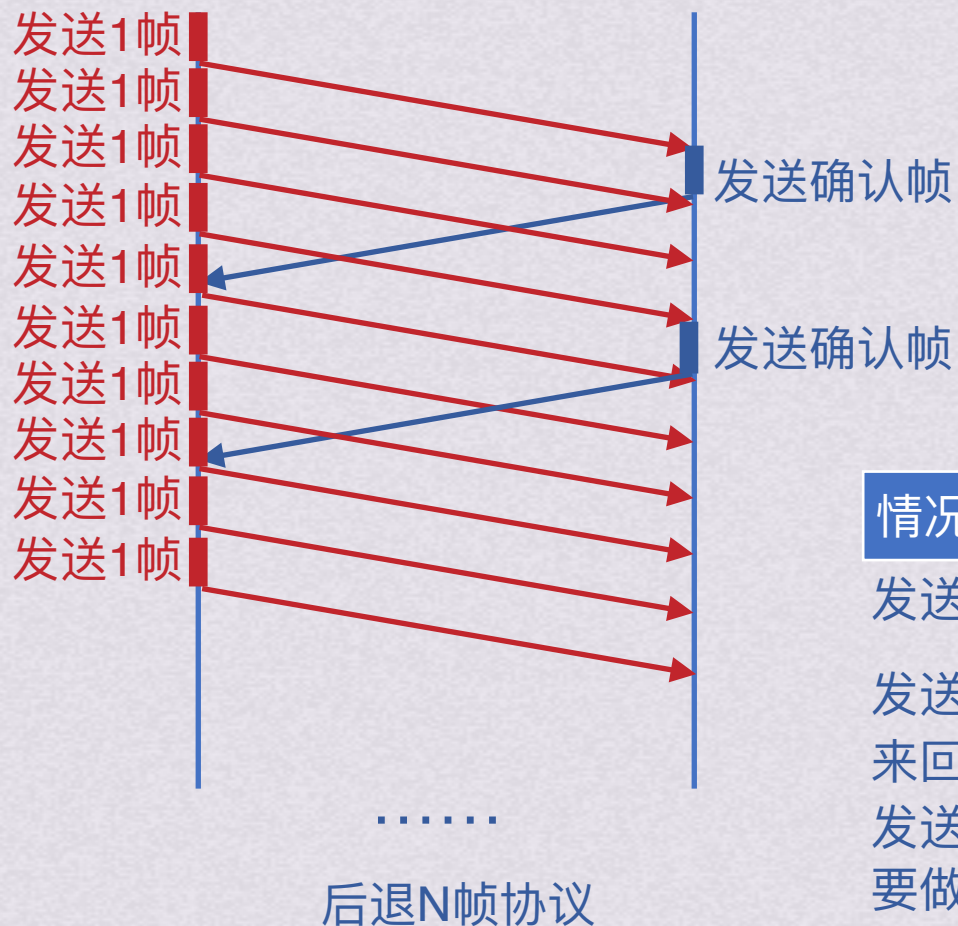
发送->收到确认帧的周期一共是 $0.5s + 0.54s = 1.04s$

要做到100%信道利用率

周期内要发送 $\frac{1.04}{0.25} = 4.16$ ，即5帧以上，需要3bit



4.两台主机之间的数据链路层采用后退N帧协议(GBN)传输数据，数据传输速率为16kb/s，单向传播时延270ms，数据帧长是128~512字节，接收方总是以数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为？



情况一：假设数据帧全是512B

发送1帧(数据帧、确认帧)时间为 $\frac{512 * 8b}{16kb/s} = \frac{2^{12}}{16k} s \approx 0.25s$

发送数据帧+确认帧时延时间为 $0.25s * 2 = 0.5s$

来回传播时延 = $270ms * 2 = 540ms = 0.54s$

发送->收到确认帧的周期一共是 $0.5s + 0.54s = 1.04s$

要做到100%信道利用率

周期内要发送 $\frac{1.04}{0.25} = 4.16$ ，即5帧以上，需要3bit

情况二：假设数据帧全是128B

发送1帧(数据帧、确认帧)时间为 $\frac{128 * 8b}{16kb/s} = \frac{2^{10}}{16k} s \approx \frac{1}{16} s = 0.0625s$

发送数据帧+确认帧时延时间为 $0.0625s * 2 = 0.125s$

来回传播时延 = $270ms * 2 = 540ms = 0.54s$

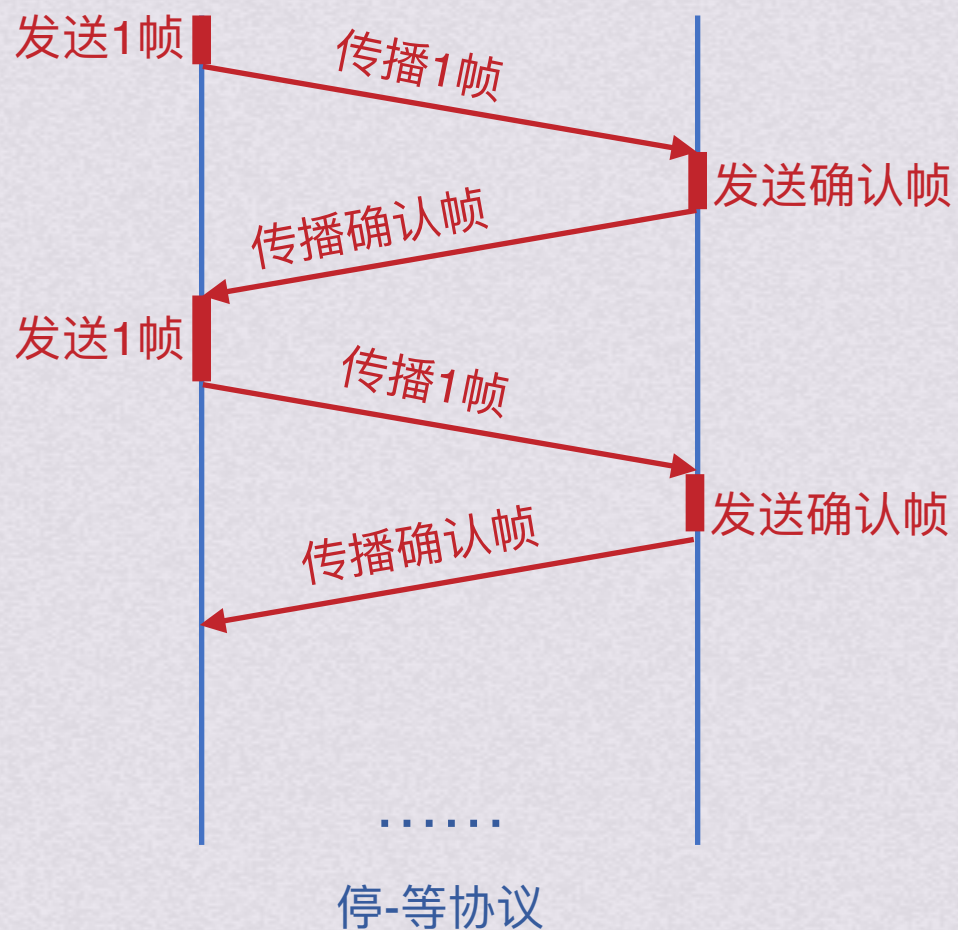
发送->收到确认帧的周期一共是 $0.125s + 0.54s = 0.665s$

要做到100%信道利用率

周期内要发送 $\frac{0.665}{0.0625} = 10.64$ ，即11帧及以上，需要4bit

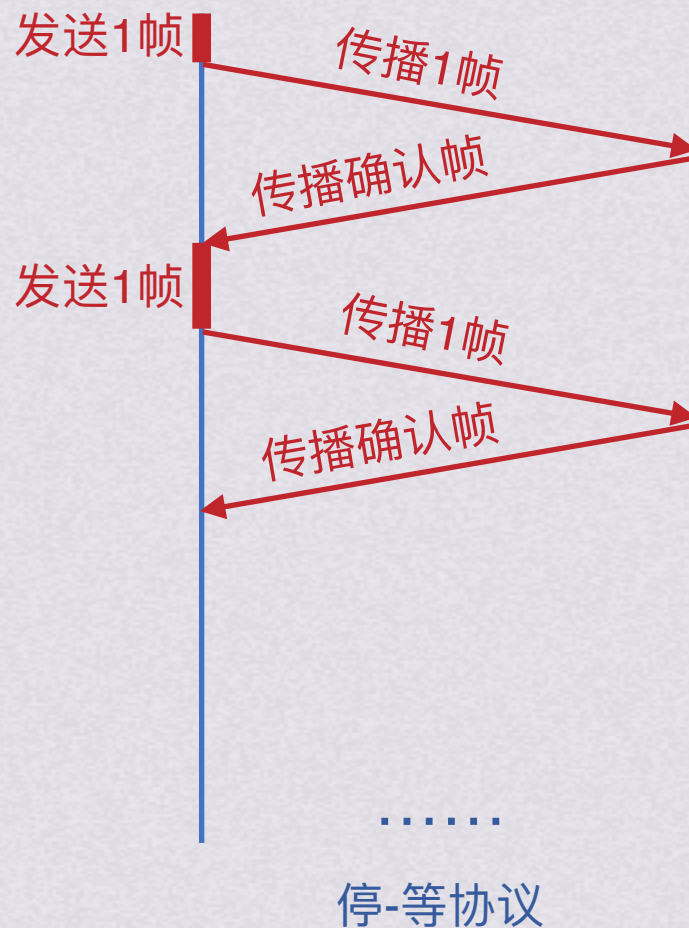


5.主机采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kb/s，单向传播时延是200ms，忽略确认帧的传输时延。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为？





5.主机采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kb/s，单向传播时延是200ms，忽略确认帧的传输时延。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为？



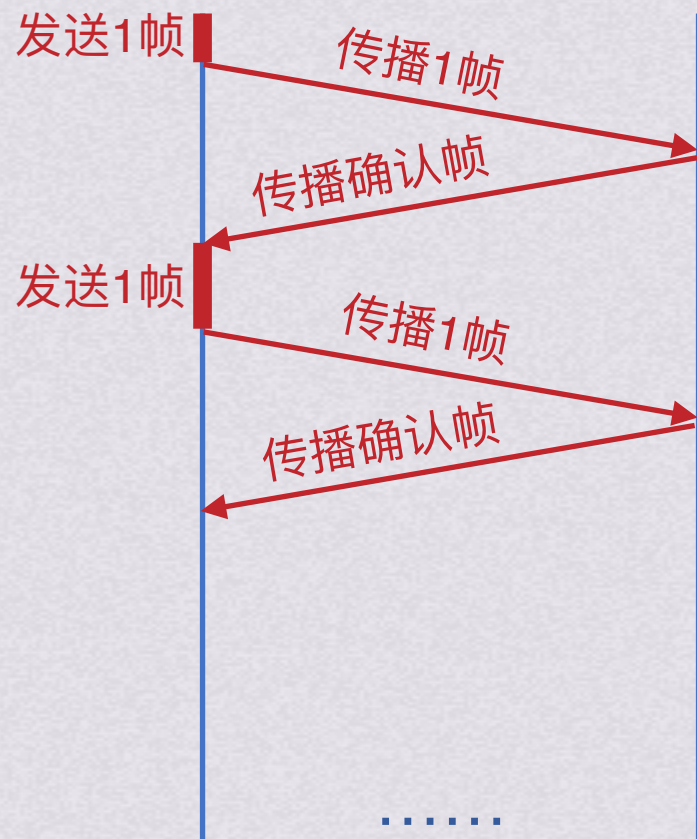


5.主机采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kb/s，单向传播时延是200ms，忽略确认帧的传输时延。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为？

800bit设数据帧长度 x bit

$$\text{发送1帧的时长} = \frac{x}{3k} s$$

$$\text{单向传播时延} = 200\text{ms} = 0.2s$$

.....
停-等协议

$$\text{信道占用率} = \frac{\text{发送数据的时间}}{\text{总时间}}$$

$$= \frac{\frac{x}{3k}}{\frac{x}{3k} + 2 * 0.2s} = 40\%$$

$$\frac{x}{3k} = \frac{0.4x}{3k} + 0.4 * 0.4$$

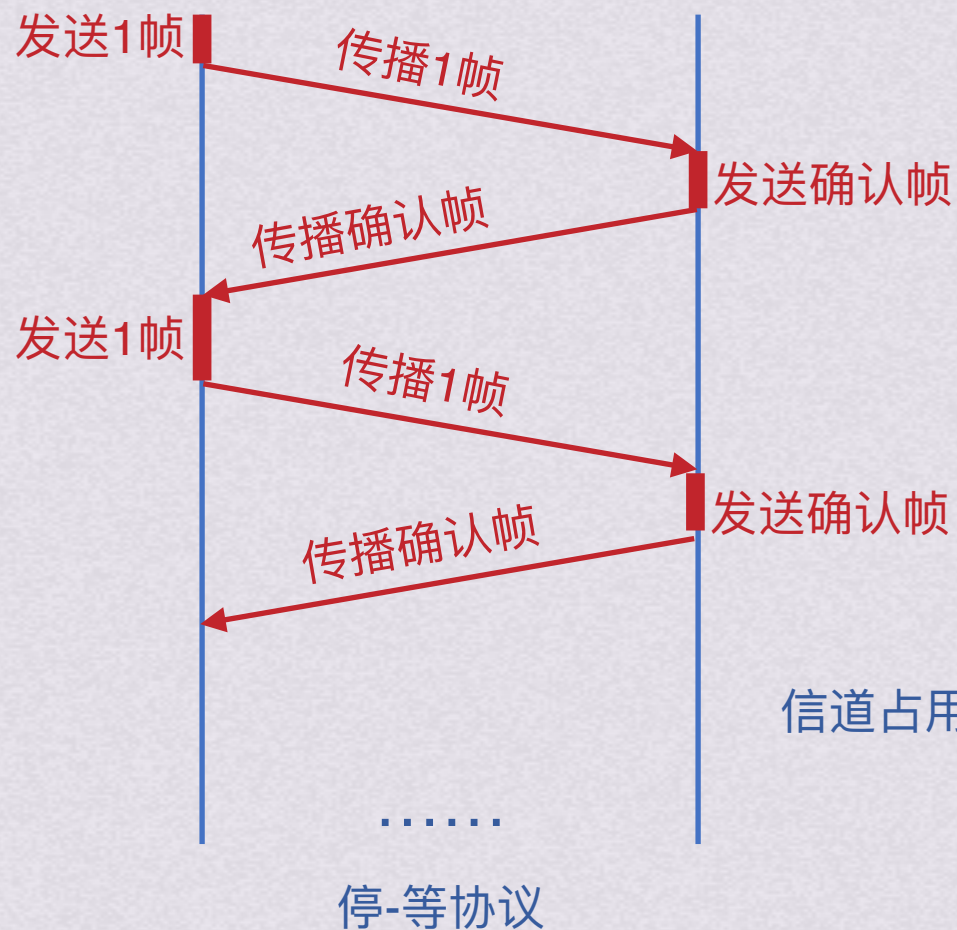
$$\frac{0.6x}{3k} = 0.16$$

$$x = \frac{0.16 * 3k}{0.6} = 800$$



6.假设主机采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为1000B，数据传输速率10kb/s，单向传播延时是200ms，则主机甲的最大信道利用率为？

40%



$$\text{信道占用率} = \frac{\text{发送数据的时间}}{\text{总时间}}$$

$$\text{发送1帧的时间} = \frac{1000B}{10kb/s} = \frac{8000b}{10kb/s} = 0.8s$$

$$\text{单向传播时延} = 200ms = 0.2s$$

$$\begin{aligned} \text{总时间} &= \text{发2帧(数据+确认)} + 2\text{倍单向传播时延时间} \\ &= 0.8s * 2 + 0.2s * 2 = 2s \end{aligned}$$

$$\text{发送数据的时间} = \text{发送数据帧的时间} = 0.8s$$

$$\text{信道占用率} = \frac{\text{发送数据的时间}}{\text{总时间}} = \frac{0.8}{2} = 0.4 = 40\%$$